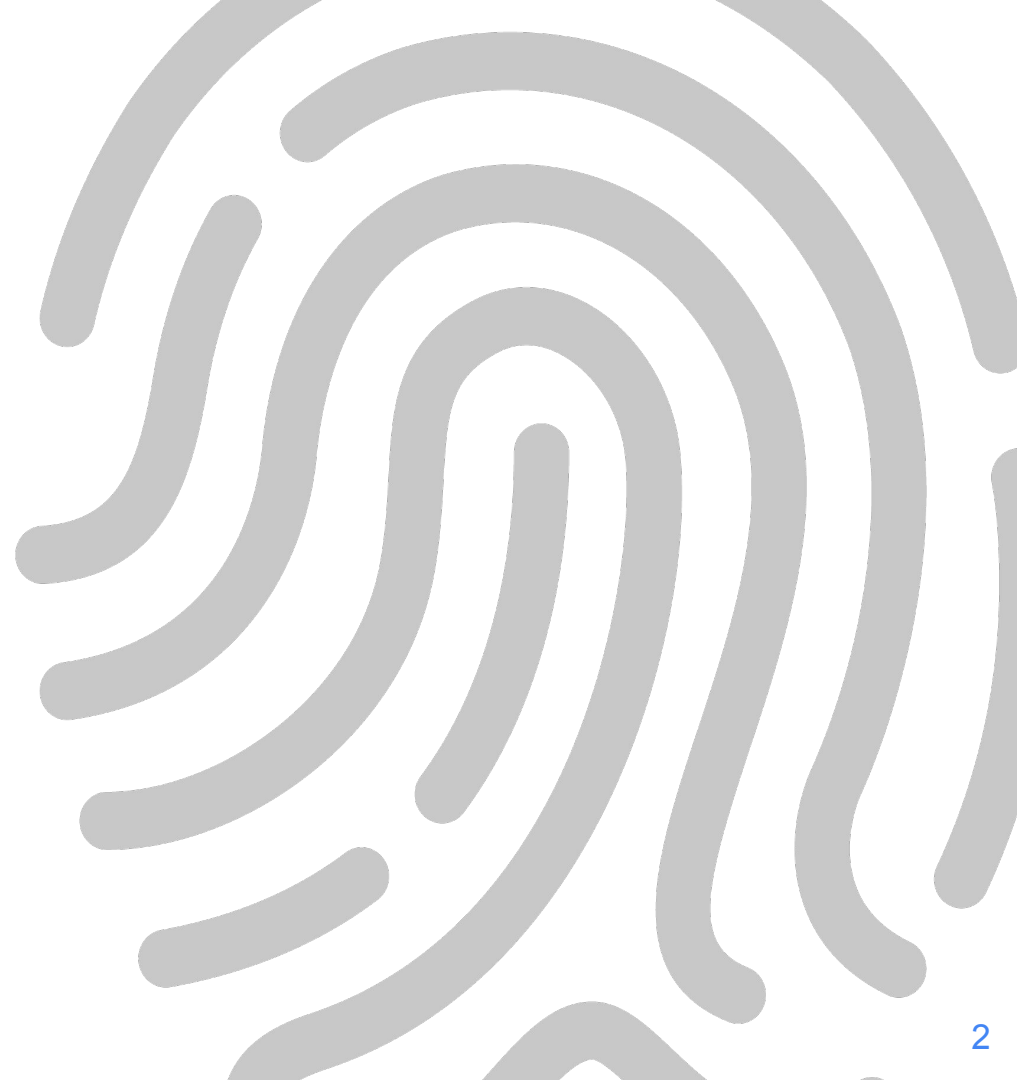


La téléphonie sur IP



VoIP ?

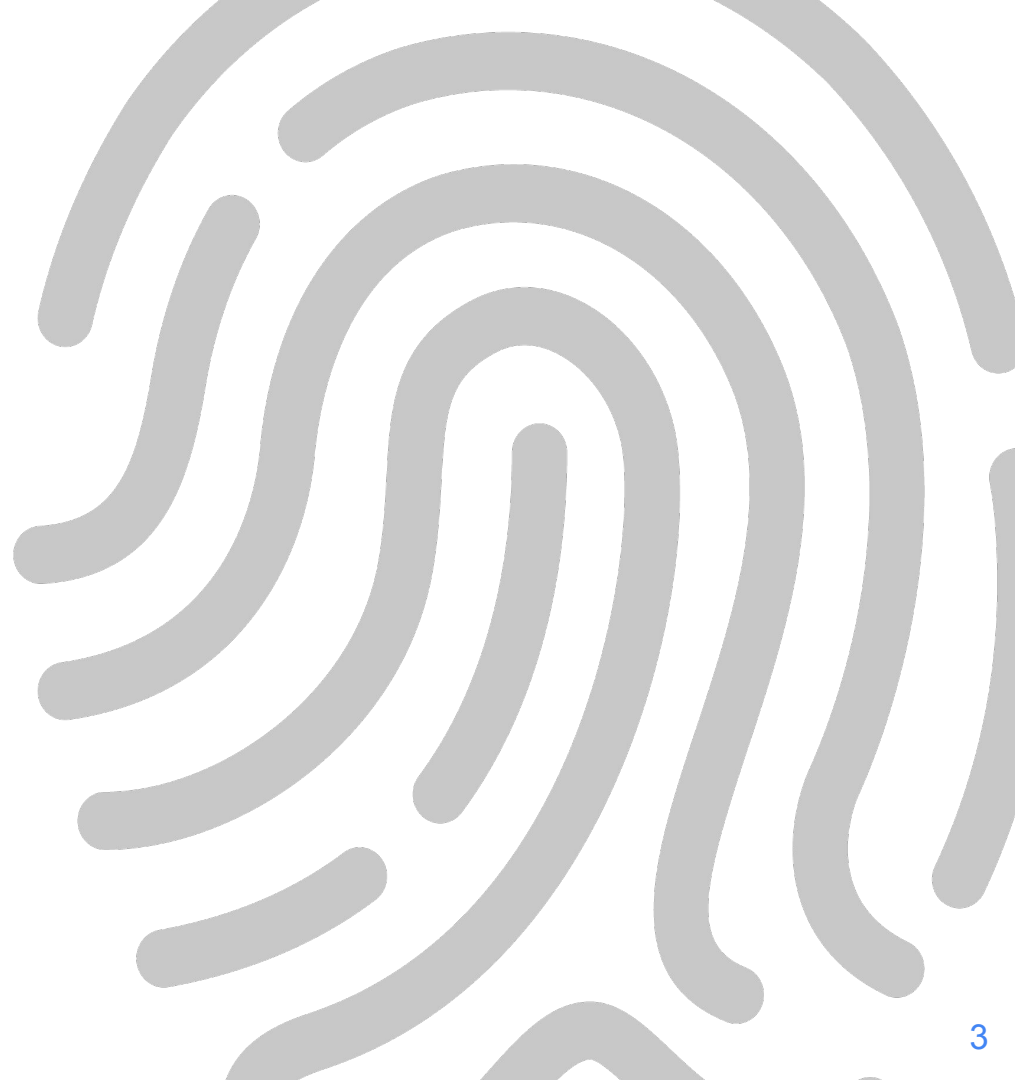
ToIP ?





Plan

- 1 - Introduction
- 2 - Les éléments de la ToIP
- 3 - Le protocole SIP
- 3 - Les évolutions réseaux





Introduction



RTC, VoIP, et ToIP

Le **RTC**, ou **réseau téléphonique commuté** est la technologie historique basée sur un réseau cuivre utilisée pour la téléphonie fixe. L'arrêt des lignes RTC est programmé entre 2023 et 2030.

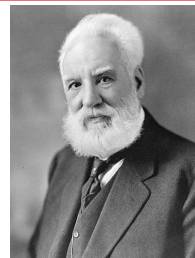
La **VoIP**, ou voix sur IP (*Voice over IP*), permet de transmettre la voix sur des réseaux LAN et WAN compatibles IP, filaires (câble, ADSL, FO) ou non (satellite, Wi-Fi, réseaux mobiles).

[La VoIP](#)

La **ToIP**, ou téléphonie sur IP (*Telephony over IP*), est la gestion de réseaux de téléphonie locale à l'aide d'équipements spécifiques.



RTC ou téléphonie classique



- 1854 : le français Charles Bourseul (portrait de gauche) imagine un système de transmission électrique de la parole.
- 1877 : l'américain Alexander Graham Bell (portrait de droite) construit le premier téléphone capable de transmettre la voix humaine.
- 1970 : développement en France du **réseau téléphonique commuté (RTC)**.

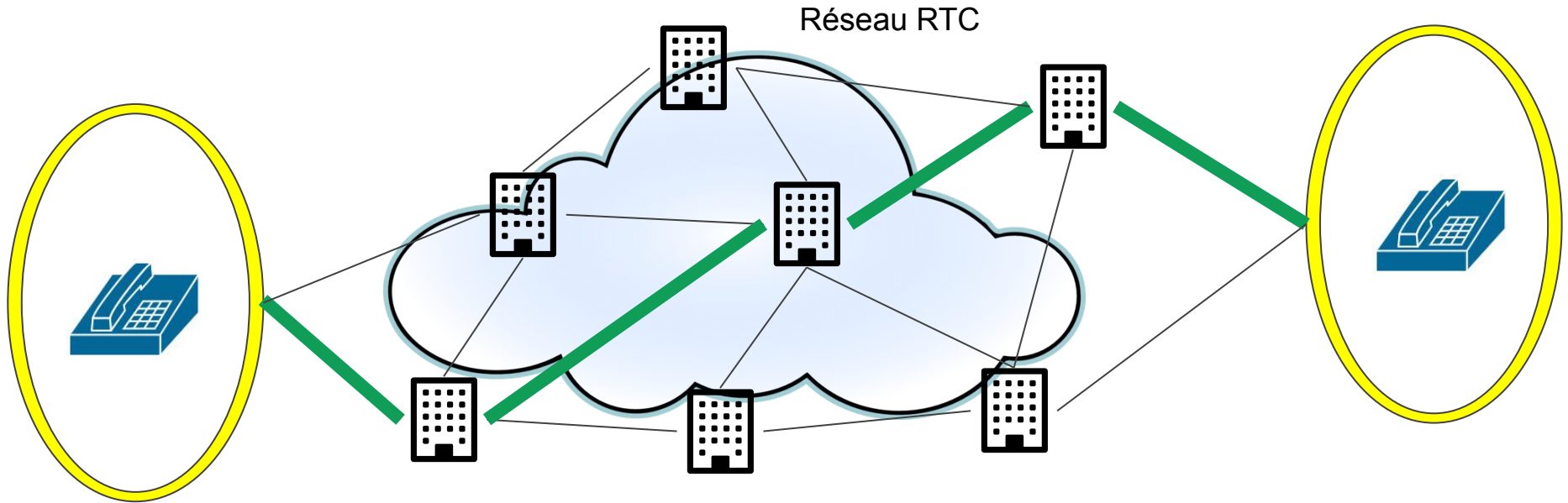
[Pour aller plus loin](#)

Remarques :

- L'information circule sans jamais être stockée, est ouverte et constante
- Utilisation de commutateur **PABX** (Private Automatic Branch EXchange)
- Une interconnexion entre réseaux RTC est un **TRUNK**.



RTC = commutation de circuits

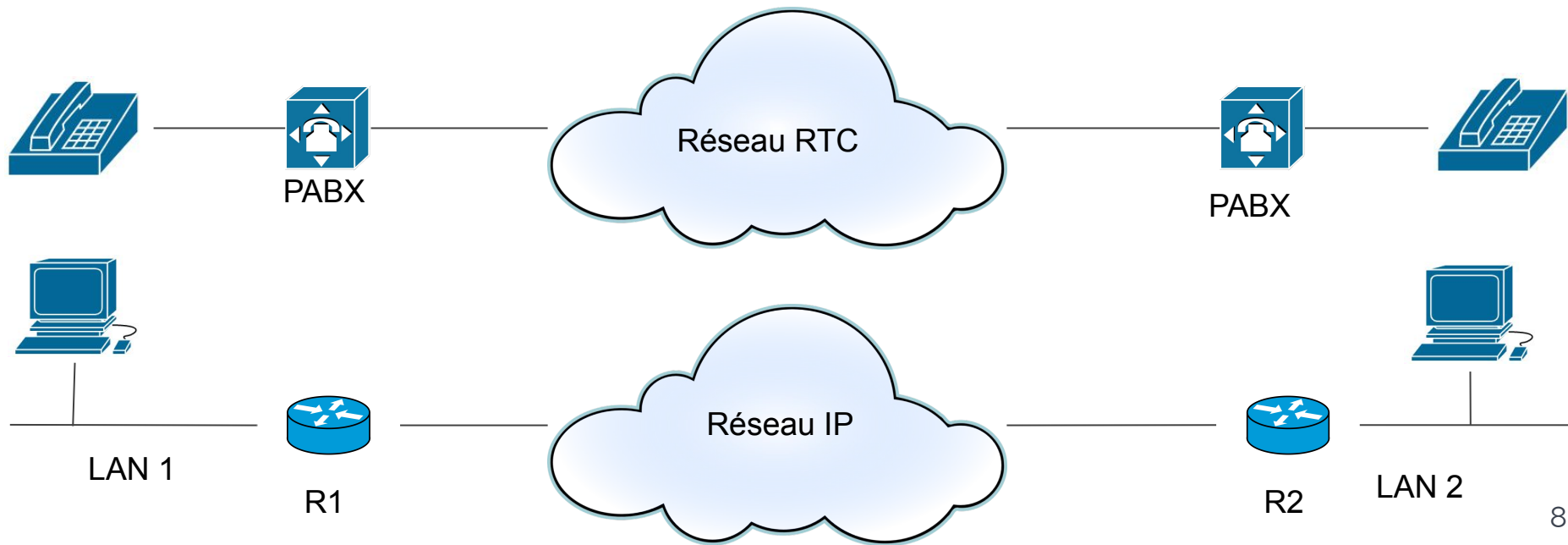


Un seul chemin entre l'expéditeur et le destinataire



Architecture RTC

2 réseaux séparés





Un hybride : Le RNIS

Le **RNIS** pour **Réseau Numérique à Intégration de Services** est une évolution du RTC mis en place à partir de 1990 :

- Passer d'un signal analogique à un signal numérique
- Services supplémentaires : télévision, radio, accès internet
- Amener le numérique jusqu'à l'utilisateur final

Remarques :

- Connu sous la marque commerciale Numéris
- En 2019, déploiement en entreprise du RNIS : 50%
- Fin de commercialisation en 2021 ⇒ Remplacé par la VoIP

[Le RNIS](#)



T0 et T2

Le RNIS délivre 2 types d'accès nommés T0 et T2 :

- **T0** (accès de base) permet 2 communications simultanées
- **T2** (accès primaire) permet entre 15 et 30 communications simultanées

Le nombre de T0 ou T2 peut être groupé.

Par exemple, une entreprise de 10 personnes peut prendre 3 T0 et ainsi avoir jusqu'à 6 communications téléphoniques simultanées.

Ces accès sont utilisables sur tous les types de **PBX**.

NB : Ils sont de plus en plus remplacés par le **TRUNK SIP**.



La VoIP

- Début : 1996
- Numérisation de la voix par **commutation de paquets** ≠ technologie RTC
- Transmission de données (flux voix) sur intranet (LAN) et internet (WAN)
- Accès logiciel : messagerie instantanée et **softphonie**
- Accès par équipement physique : **terminaux IP**, box FAI

Remarques :

[La VoIP](#)

- Communication avec le monde entier avec la transmission de paquets IP
- Connexions brèves le temps de transmettre le paquet IP
- En 2019, déploiement en entreprise de la VoIP : 20%



La VoIP

- 1960 et 1970: Numérisation de la voix par **commutation de paquets**
- 1996 La VoIP prend son envol notamment grâce aux travaux de **Marian Croak**: Ses recherches ont contribué à rendre publique la VOIP
:Transmission de données (flux voix) sur intranet (LAN) et internet (WAN)
- Accès logiciel : messagerie instantanée et **softphonie**
- Accès par équipement physique : **terminaux IP**, box FAI

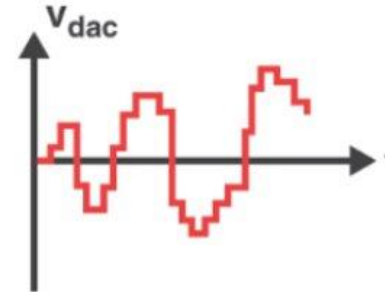
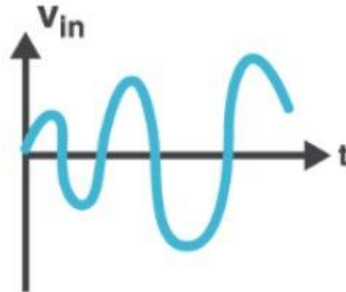
[La VoIP](#)

Remarques :

- Communication avec le monde entier avec la transmission de paquets IP
- Connexions brèves le temps de transmettre le paquet IP
- En 2019, déploiement en entreprise de la VoIP : 20%



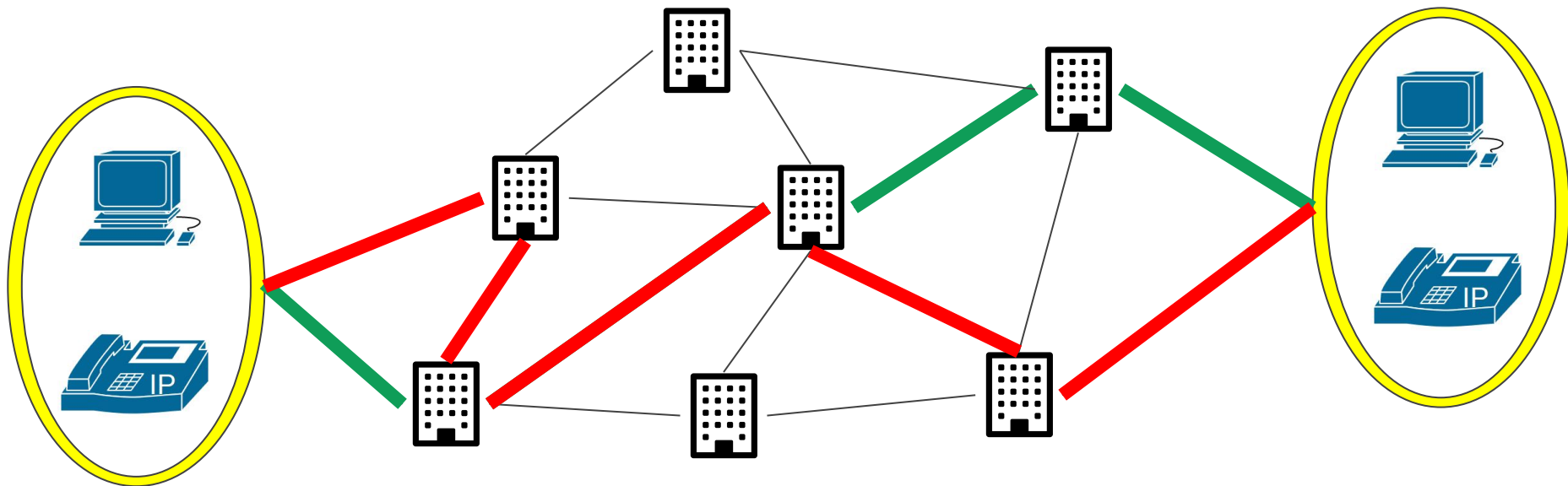
Numérisation d'un signal analogique



[Conversions du signal](#)



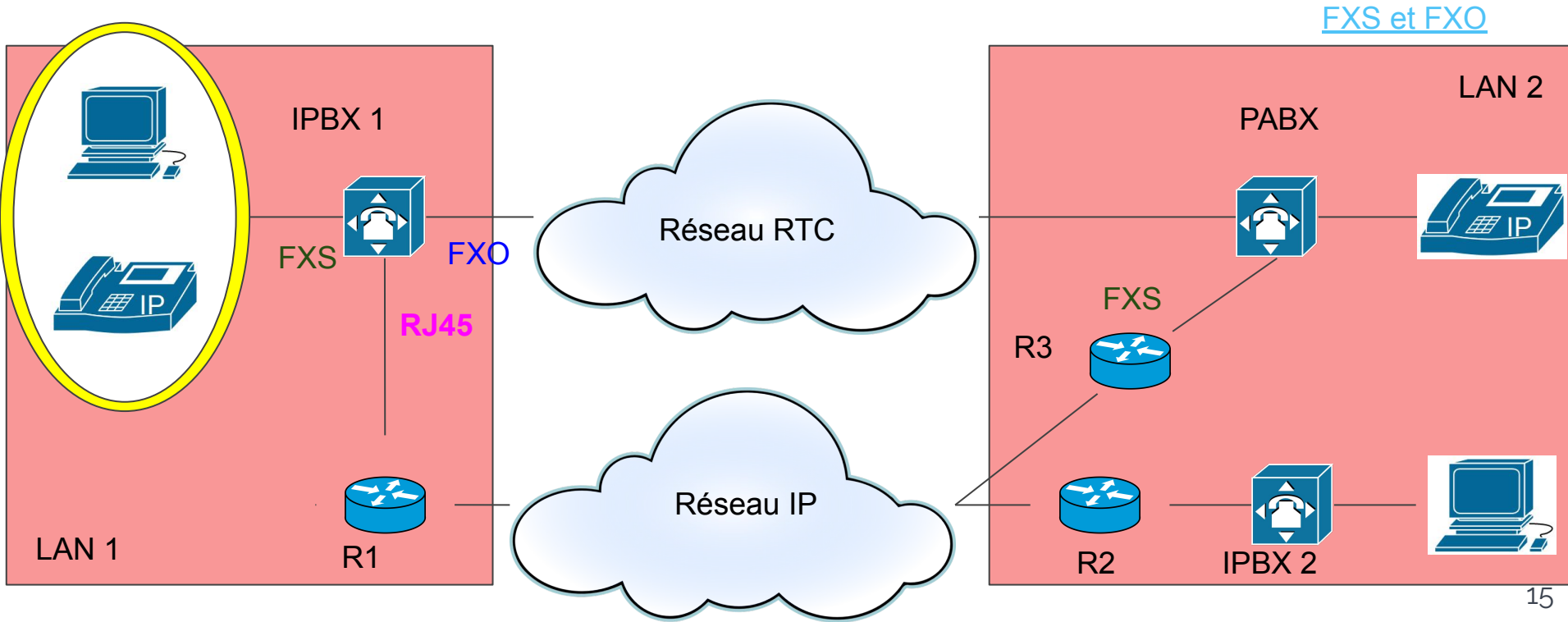
Commutation par paquets



(Chaque paquet peut emprunter un trajet différents, à l'aller et au retour)



Architecture VoIP





La ToIP

- Mise en place d'une infrastructure réseau (ou MAJ infra.phys.existante)
- Gestion de la téléphonie sur un réseau interne (pas sur internet)
- Multiples services associées (visioconférence, messagerie vocale, serveur vocal interactif, chat, ...)
- Accès logiciel : softphonie
- Accès par équipement physique : terminaux IP

Remarques :

- Communication hors LAN avec un système de passerelle
- Utilisation de commutateur **IPBX** (Internet Protocol Branch EXchange)



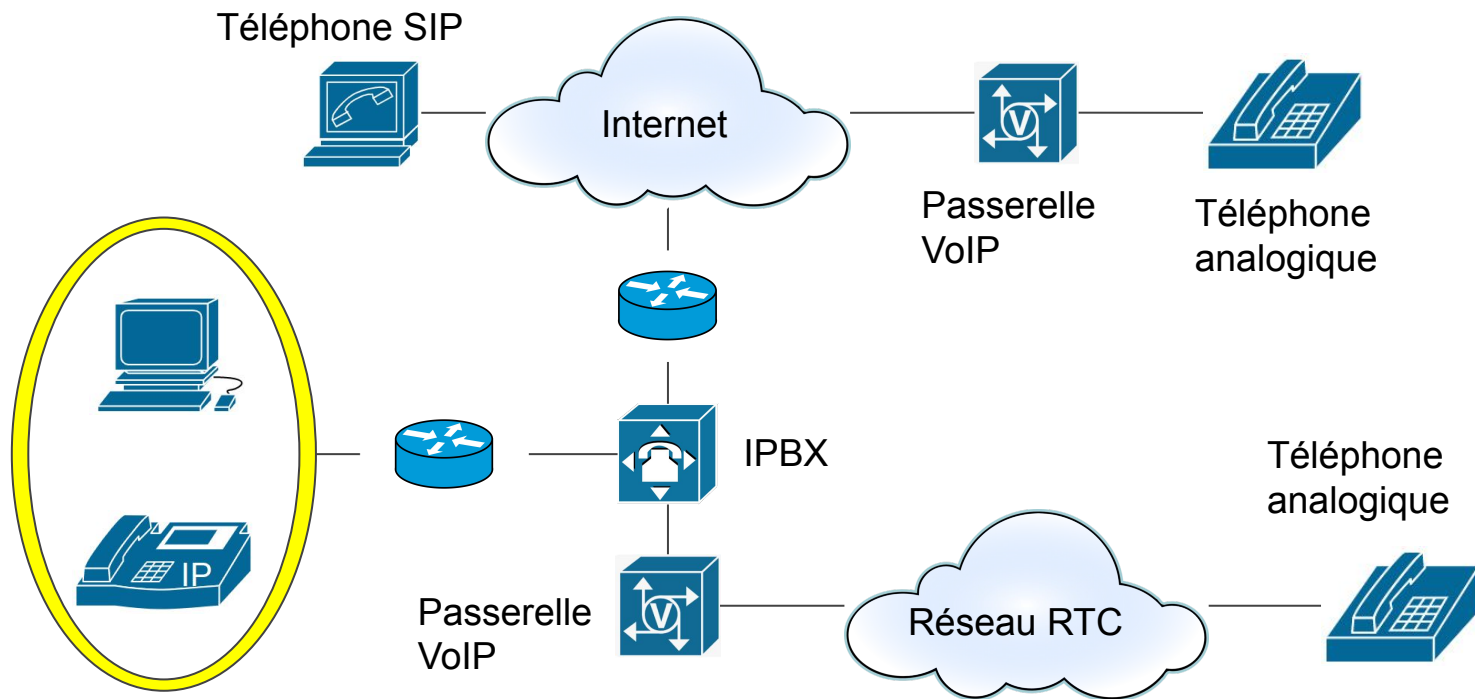
Fonctionnement de la ToIP

La ToIP, de même que la VoIP est le transport de la voix sur un réseau IP. A cela s'ajoute une multitude de fonctionnalités, entre-autre la gestion de la téléphonie.

Des matériels spécifiques vont être nécessaires pour la mise en place d'une infrastructure.



Architecture ToIP





Avantages de la ToIP

Mise en place d'une architecture réseau :

- Gestion de la téléphonie comme n'importe quel réseau IP
- Simplification maintenance réseau
- Homogénéisation des services entre sites

Fonctionnalités avancées de téléphonie :

- SVI (Serveur Vocal Interactif)
- MEVO (Messagerie Vocale)

Flexibilité :

- Mobilité multi-site, télétravail, ...



Avantages de la ToIP (suite)

Coût de communication réduit :

- Surtout entre les sites



Inconvénients de la ToIP

Coût d'investissement :

- Changement téléphone par poste IP, cuivre par RJ45, PABX par IPBX, ...

Qualité du débit voix :

- Dépendant de la qualité du réseau (matériel)
- Dépendant de la QoS → priorisation paquets voix ou données ?

La sécurité :

- Réseau IP/Internet ⇒ hacking possible



Ne pas confondre VoIP et ToIP

La VoIP désigne la technologie utilisée (les protocoles) pour transmettre un flux voix (des appels) sur un réseau IP (en général internet).

VoIP = un protocole.

La ToIP est un ensemble de techniques.

Elles permettent la mise en place de la téléphonie et de services associés sur un réseau IP d'entreprise.

Un réseau d'infrastructure ToIP s'appuie sur de la VoIP pour fonctionner.

ToIP = une infrastructure.



Les éléments de la ToIP



Ce qui est nécessaire

Les équipements :

- Terminaux IP, adaptateur ATA, softphone
- Commutateur, PABX, IPBX
- Passerelle VoIP

Les protocoles :

- H.323
- SIP (chapitre suivant)



Les terminaux IP

Dans le domaine de la ToIP, un **terminal IP** est un appareil qui fonctionne sur un réseau IP et qui permet de passer des appels téléphoniques.

On trouvera dans cette liste des téléphones IP, des smartphones, des ordinateurs, ...





Les switch PoE

Un **switch POE** (*Power Over Ethernet*) est un équipement réseau qui combine la fonctionnalité d'un switch avec celle d'une alimentation électrique. Cette dernière se fait par une **injection de courant électrique via Ethernet**. Ainsi les terminaux IP connectés à ce type de switch peuvent se passer d'alimentation externe.

[Plus d'info sur le PoE](#)



Principe du PoE

- Standard IEEE 802.3af / 802.3at / 802.3bt
- Permet d'alimenter un équipement via le câble RJ45 (pas de prise secteur)
- Avantage majeur : un seul câble pour données ET alimentation



Adaptateur ATA

Un adaptateur **ATA**, pour **Adaptateur Terminal Analogique** ou Adaptateur Téléphone Analogique, est un convertisseur analogique/IP.

Il permet de connecter un téléphone "classique" (réseau RTC) à un réseau IP.

D'un côté on trouve des ports RJ11 et/ou USB, et de l'autre des ports RJ45.





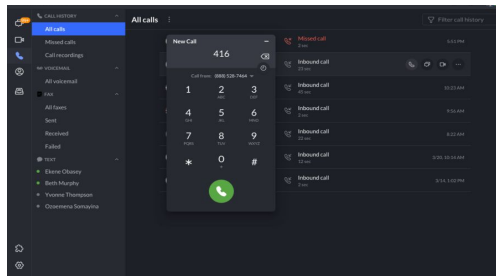
Les softphones

Pour la prise d'appels sur un logiciel (au lieu d'un appareil physique), on parle de **softphonie**.

Le "classique" téléphone est alors remplacé par une interface logiciel (**softphone**).

Ce softphone peut être installé sur un appareil fixe (ordinateur de bureau) ou mobile (ordinateur portable, smartphone, tablette, ...)

NB : on trouve aussi le terme de **logiciel SIP**.





Le commutateur

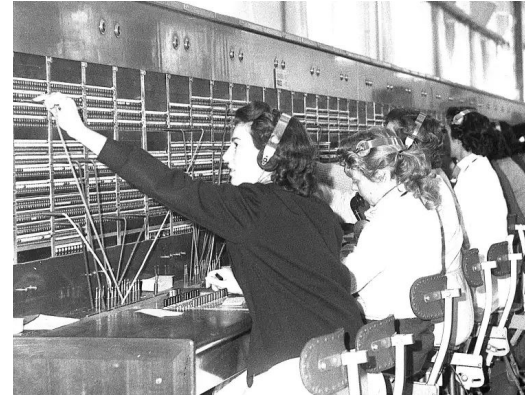
Un commutateur est l'équivalent d'un central téléphonique, il sert à rediriger les flux d'appels téléphoniques.

Usuellement, on emploiera le terme autocommutateur, **autocom**, ou **PBX**.

Il en existe 2 spécifiques :

- Le **PABX** (*Private Automatic Branch EXchange*)
- L'**IPBX** ou PABX IP (*Internet Protocol Branch EXchange*)

NB : La solution **Centrex** (abordée au ch. suivant) peut être vue comme un autocom externe.





PABX

Un **PABX** désigne un autocommutateur téléphonique privé.

Il fonctionne sur un réseau RTC.

Par des cartes additionnelles, il peut fonctionner sur RNIS.

Il permet de gérer les appels téléphoniques sur le réseau interne d'une entreprise.

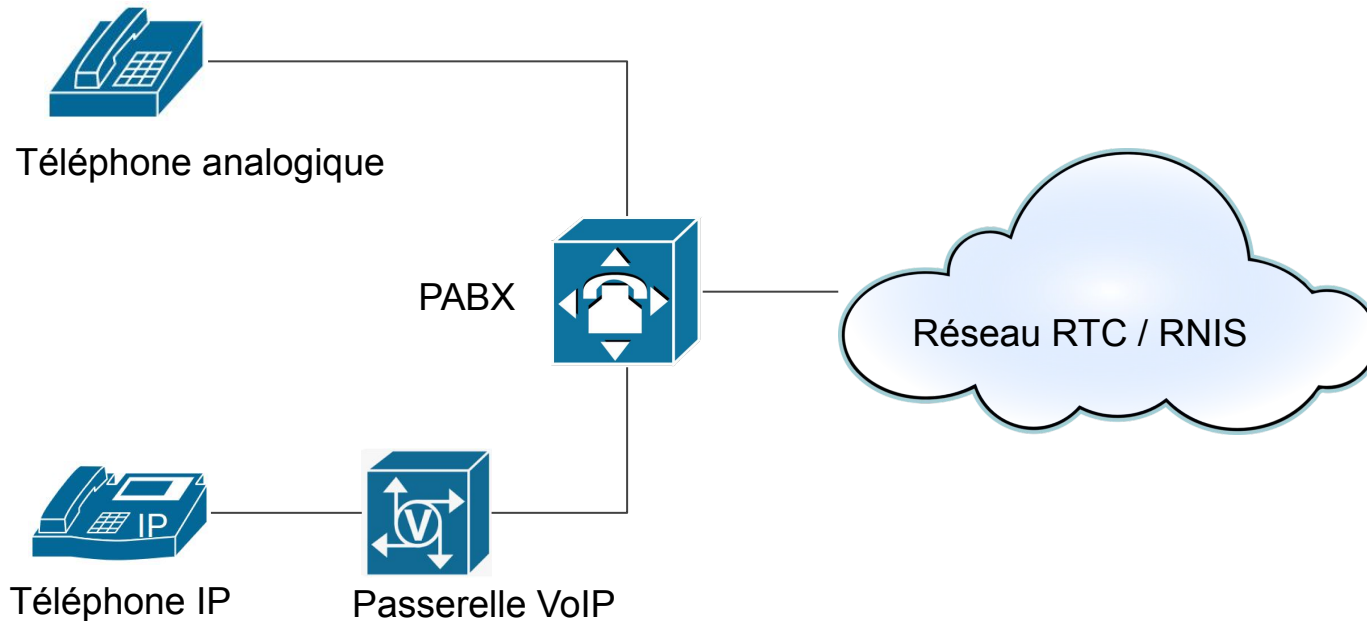
Il permet également de relier ce réseau interne au réseau téléphonique public.



[Plus d'info sur le PABX](#)



Architecture simplifiée avec PABX





IPBX



L'**IPBX** est un autocommutateur téléphonique privé utilisant le protocole IP et pouvant communiquer sur internet.

Tout comme le PABX, il permet de gérer les appels téléphoniques sur le réseau interne d'une entreprise et de relier ce réseau interne au réseau téléphonique public.

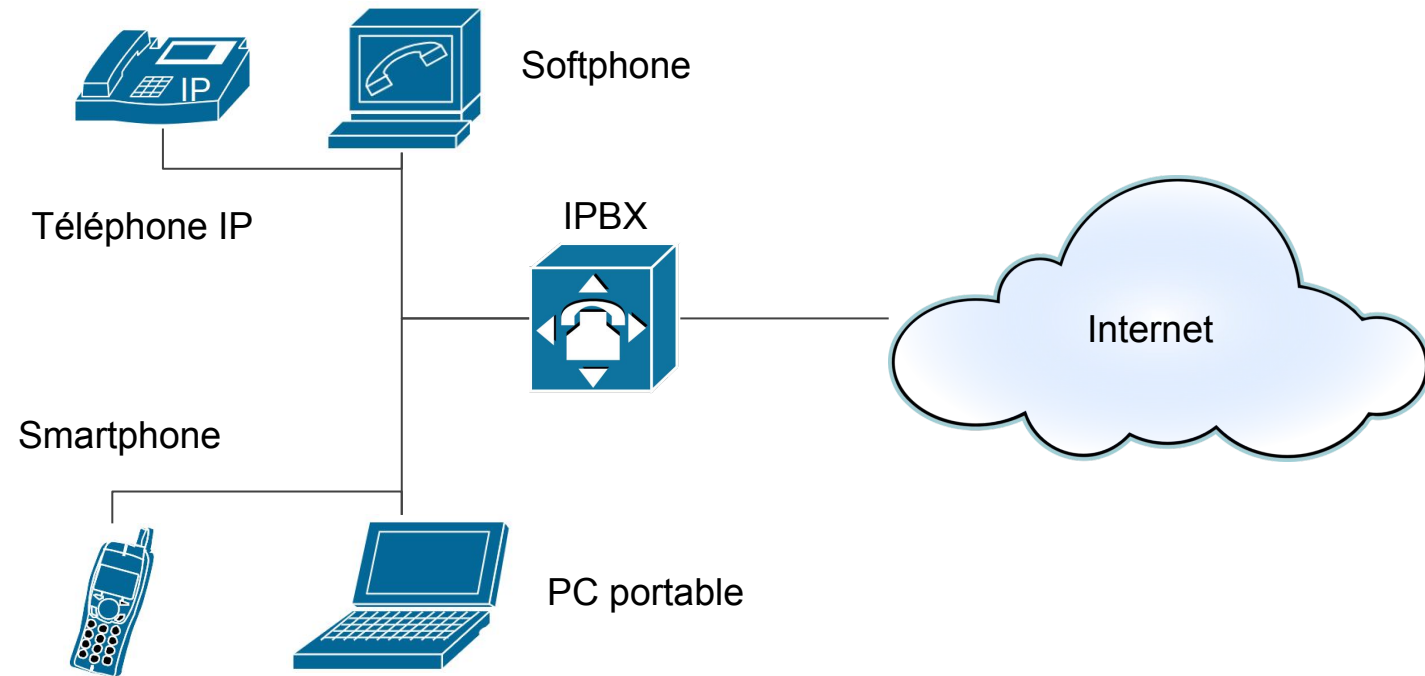
Par contre, les transmissions se feront sur un réseau IP (LAN), et non plus sur un câblage spécifique.

NB : Un IPBX peut gérer du RNIS.

[Plus d'info sur l'IPBX](#)



Architecture simplifiée avec IPBX





Passerelle VoIP

Une **passerelle VoIP** (*VoIP Gateway*) est un périphérique convertissant le trafic téléphonique en données pouvant être transmises sur un réseau informatique.

[Les passerelles VoIP](#)

A ne pas confondre avec une passerelle multimédia (*media gateway*) !



Le protocole H.323

Le **protocole H.323** (dérivé du protocole H.320 utilisé sur RNIS) regroupe un ensemble de protocoles de communication (voix, image, données) sur IP. L'UIT-T le définit comme un système de communication multimédia en mode paquet.

La 1ère version date de 1996, et la dernière de 2009.

Il est remplacé par le protocole SIP.

[En savoir plus sur H.323](#)

Le protocole SIP



SIP

Le protocole **SIP** (*Session Initiation Protocol*) est développé par l'IETF (RFC 3261).

C'est un protocole de communication ouvert, c'est-à-dire utilisable par tout le monde, sans restriction.

Le SIP est un protocole de signalisation, pour établir et contrôler des sessions multimédias (plusieurs médias pendant un appel).

[RFC 3261](#)

⇒ Incontournable dans la ToIP.



SIP - Objectifs

SIP ne fournit pas de service.

Il va aider à construire l'architecture multimédia d'un réseau et à établir des communications sur un réseau IP (dont internet).

Utilisation :

- ToIP/VoIP
- Visio
- IoT (*Internet of Things*) / Domotique
- Réalité virtuelle ...



SIP - Fonctionnement

- Architecture client/serveur
- Sous TCP (v4/v6) ou **UDP** port **5060**, SIPS (SIP-TLS) sur le port **5061**
- Couche 5 du modèle OSI, message texte (comme HTTP) ⇒ adresse est un numéro de téléphone, une @IP, un email, ...



SIP - Les messages

Une communication entre 2 terminaux SIP contient des **messages SIP**.

Un message SIP contient des informations normalisées :

- Une méthode
 - Pour les requêtes (INVITE, ACK, CANCEL, REGISTER, BYE, ...)
 - Pour les réponses (TRYING, OK, BUSY, NOT FOUND, ...)
- Une en-tête
 - From : identification de l'appelant, avec l'**AOR (Address Of Record)**
 - Via : route à prendre...

[SIP](#)

Communication entre 3 éléments : le User Agent, le Registrar, et le Proxy.



Le User Agent

Un **User Agent** ou **UA** est un logiciel client qui sert à la transmission des messages SIP.

On les trouve dans les terminaux IP et dans les softphone.

On distingue :

- Les **UAC** : Agent Utilisateur Client $\Rightarrow$ entité logique qui envoie une requête SIP et reçoit une réponse SIP
- Les **UAS** : Agent Utilisateur Serveur $\Rightarrow$ entité logique qui génère une réponse SIP à une requête SIP

[Liste logiciels SIP](#)



Le Registrar

2 UA peuvent communiquer directement entre-eux avec leur @IP.
Pour éviter les problèmes d'@IP, on utilise un **Registrar**.

Il va gérer les requêtes de type REGISTER en provenance des UA.
Un enregistrement **AOR** (*Address of Record*) en BDD sera formé du couple
adresse IP de l'UA et d'une **URI** SIP (*Uniform Resource Identifier*) :
sip:user@domain.



Processus d'enregistrement

F1 : requête REGISTER de l'UA vers le REGISTRAR.

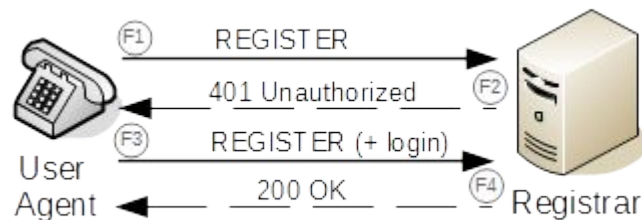
Demande d'enregistrement initial avec l'AOR.

F2: réponse du Registrar avec les informations sur le login nécessaire.

F3 : Nouvelle demande d'enregistrement avec login

F4 : Réponse du REGISTRAR.

Confirmation d'enregistrement réussi



[source](#)



Le Proxy SIP

Un **proxy SIP** se place entre 2 UA qui ne connaissent pas leur @IP, il va gérer le routage des messages SIP.

Il va chercher dans la BDD du Registrar le couple **URI/@IP** et va pouvoir diriger les messages SIP vers le bon UA.

Un **B2BUA** (*Back to Back User Agent*) est un proxy particulier qui va s'interposer entre 2 UA et gérer toute la communication, et pas uniquement le transfert des messages SIP.

[Communication avec un B2BUA](#)



Communication Proxy SIP

INVITE : Demande d'établissement d'une nouvelle session SIP

100 Trying : Indique que la requête est valide et est en cours de traitement

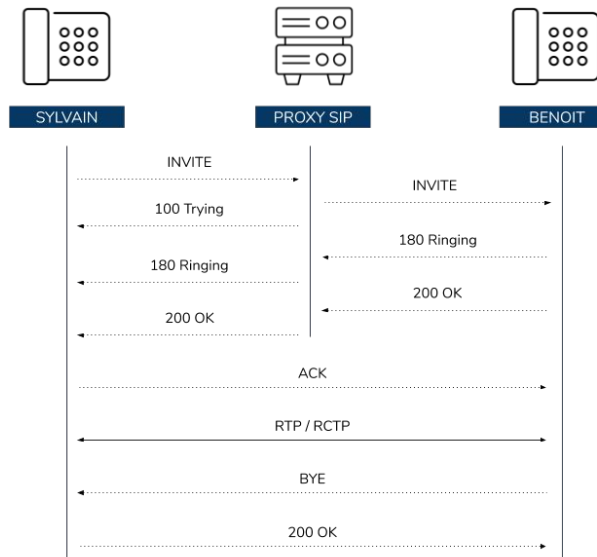
180 Ringing : L'UA de destination a reçu INVITE et alerte l'utilisateur de l'appel.

200 OK : Indique que la requête a réussi

ACK : Confirme l'établissement d'une session sur une requête INVITE

RTP/RTCP : flux média

BYE : Fin de dialogue, fin d'appel.





Glossaire SIP

Transaction SIP :

Un échange de demandes/réponses finalisé et complet.

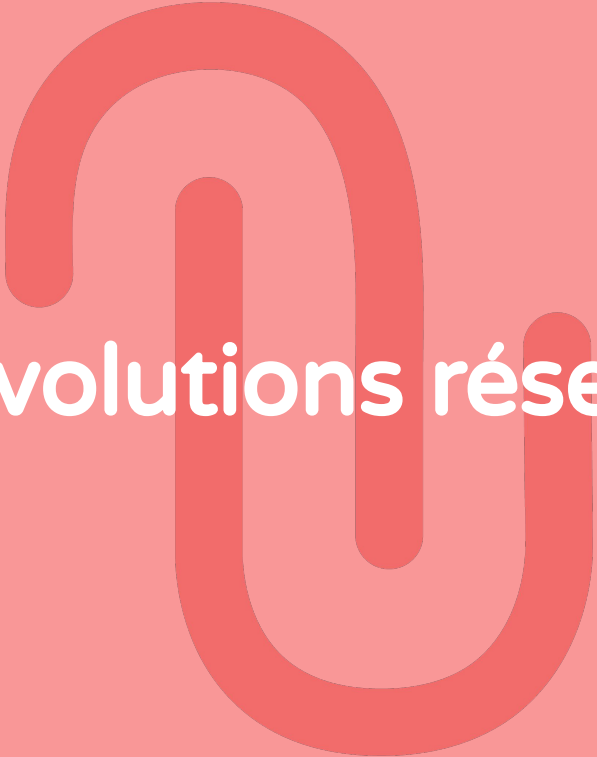
Dialogue SIP :

Une série de transaction entre 2 éléments.

Session média :

Flux média (audio et/ou vidéo) circulant entre 2 éléments.

Des transactions et des dialogues sont nécessaires pour obtenir une session média.



Les évolutions réseaux



Le Trunk SIP

Le **Trunk SIP** est un protocole utilisé pour acheminer les communications téléphoniques sur un réseau Internet en utilisant la voix sur IP (VoIP/ToIP). Il permet à un IPBX de gérer les communications via les équipements fournis par un opérateur de téléphonie IP.

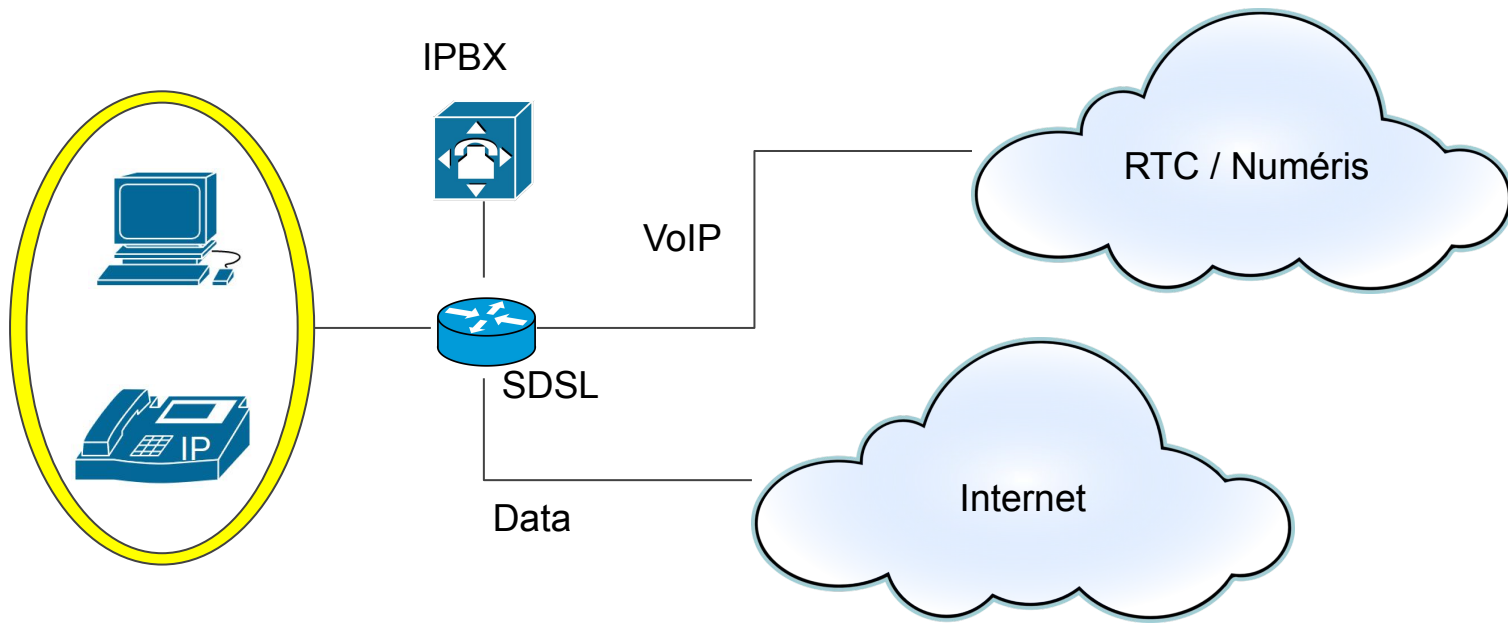
On doit souscrire à une **offre de service** auprès d'un opérateur pour en bénéficier. Cela permet à un IPBX de passer des appels simultanément sur Internet.

On peut connecter autant de canaux que l'on souhaite, il n'y a plus les limitations To et T2 du RNIS.





Infrastructure avec Trunk SIP





Le Centrex IP

Une architecture **Centrex** déporte la téléphonie dans le cloud de manière mutualisée ⇒ L'opérateur centralise sur une plateforme unique les serveurs téléphoniques de l'ensemble des terminaux clients.

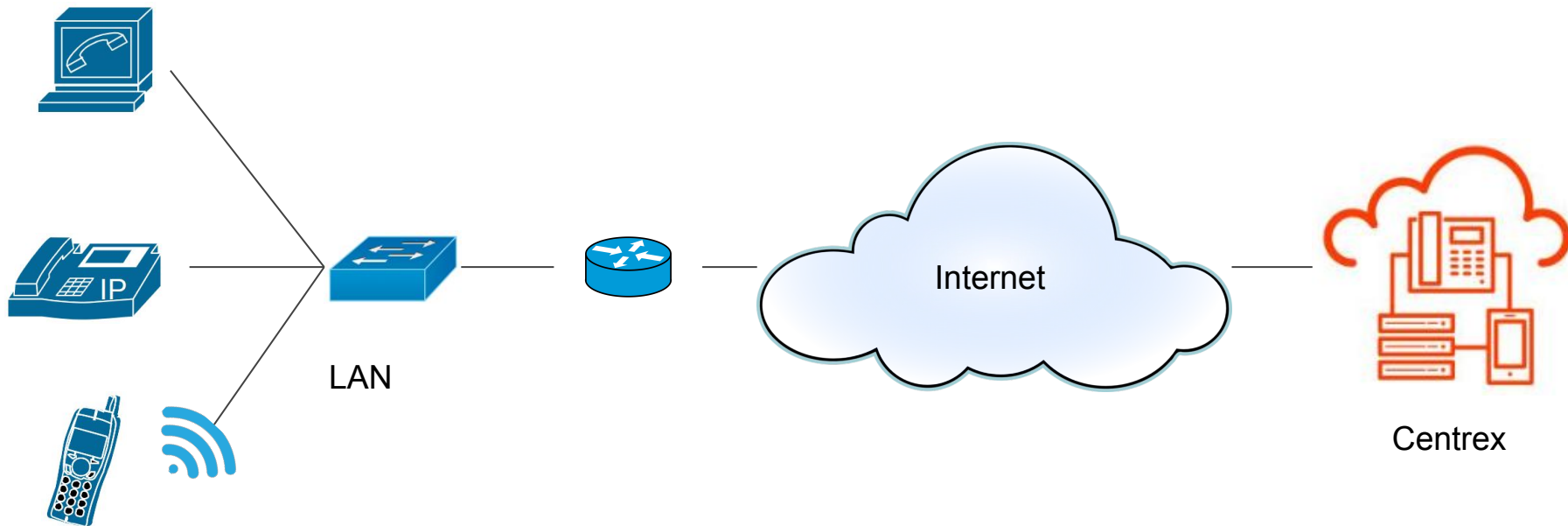
Solution pratique et peu coûteuse pour les petites entreprises ⇒ fonctionnelle, simple et sécurisée.

Souvent la solution comprend un package regroupant les équipements.

Néanmoins, à cette facilité de mise en route s'oppose un niveau de service faible, et une moindre flexibilité.



L'architecture Centrex





A réfléchir...

1. Fin du réseau cuivre RTC en 2030 ([source : ARCEP](#)), avec le [planning](#)
2. Les entreprises doivent migrer avant cette date ([migration vers IP](#))
3. La VoIP d'entreprise amène une réelle réduction des coûts ([source](#))
4. Le cloud a le vent en poupe, d'où l'essor de la technologie Centrex.



Conclusion

Les différences entre RTC/RNIS et VoIP/ToIP.

Les différents éléments : terminaux IP, PBX, passerelle.

Fonctionnement du SIP (User Agent, Registrar, Proxy SIP).

Savoir définir le Trunk SIP et le Centrex.